🎓 CURSO OPENCLAW · MÓDULO DE SEGURANÇA

Guia Completo: 1Password + OpenClaw

Proteja suas API Keys como um profissional

1 O que é e por que usar

2 Criar conta no 1Password

3 Instalar o app desktop

4 Instalar o CLI (op)

5 Habilitar integração desktop

6 Primeiros comandos

7 Criar itens de API Key

8 Ler credenciais via CLI

9 Integrar com OpenClaw

10 Fluxo openclaw secrets

11 Checklist final

+ Alternativa simples

SEÇÃO 1

Por que usar o 1Password?

Antes de começar a configurar, é importante entender **por que** usar um gerenciador de segredos em vez de guardar as chaves em arquivos `.env` ou no código. A resposta curta: **segurança, conveniência e profissionalismo**.

ASPECTO	🗂️ ARQUIVO .ENV	🔐 1PASSWORD CLI
Segurança	❌ Risco alto Fácil de vazar via git, logs ou backups	✅ Cofre criptografado AES-256, zero-knowledge
Compartilhamento	❌ Manual Copiar/colar, WhatsApp, Slack...	✅ Vault compartilhado Acesso controlado por equipe
Rotação de chaves	❌ Trabalhoso Editar arquivos em cada máquina	✅ Atualiza em um lugar Todos os projetos usam automaticamente
Auditoria	❌ Sem histórico Quem acessou? Impossível saber	✅ Logs de acesso Histórico completo de quem usou
Integração com CI/CD	❌ Variáveis manuais	✅ Integração nativa GitHub Actions, GitLab CI, etc

⚠️ **ATENÇÃO**

Arquivos `.env` com API keys **JÁ FORAM RESPONSÁVEIS POR PREJUÍZOS DE MILHARES DE DÓLARES** para desenvolvedores desatentos — uma chave da OpenAI commitada por engano pode gerar uma fatura enorme antes que você perceba.

SEÇÃO 2

Criar sua conta no 1Password

1

Acesse o site oficial

Abra o navegador e vá para **1password.com/pt**. Clique em **"Experimente grátis"** — o plano **Individual** é o suficiente para o curso e custa ~US$2.99/mês após o trial de 14 dias.

2

Complete o cadastro e guarde a Secret Key

Após criar a conta, o 1Password vai gerar sua **Emergency Kit** (Kit de Emergência) — um PDF com seu **Secret Key**. **Imprima ou salve esse PDF em local seguro.** Sem ele, você não consegue recuperar acesso.

❌ **ERRO COMUM**

Nunca salve o Emergency Kit em serviços de nuvem não criptografados (Google Drive, Dropbox em texto plano). Imprima fisicamente ou use outro cofre criptografado.

💡 **DICA**

O plano **TEAMS OU FAMILIES** permite compartilhar vaults com colegas de projeto. Se você trabalha em equipe, considere esses planos desde o início.

SEÇÃO 3 E 4

Instalar o App e o CLI

Passo 2 de 6 · Instalação

3.1 — Instalar o App Desktop

O app desktop é necessário para a integração com o CLI funcionar (ele atua como o cofre local que o CLI consulta sem precisar de senha toda vez).

macOS
Baixe em 1password.com/downloads ou pela Mac App Store

Windows
Baixe o instalador .exe em 1password.com/downloads

Linux
Pacote .deb/.rpm disponível em 1password.com/downloads/linux

DICA — LINUX
No Linux, instale via repositório oficial para receber atualizações automáticas. O 1Password tem suporte nativo para Ubuntu, Fedora e Arch.

3.2 — Instalar o CLI `op`

O CLI `op` é o programa que você usará no terminal e que o OpenClaw chamará automaticamente para buscar suas credenciais.

BASH · MACOS

```bash
# macOS via Homebrew (recomendado)
brew install 1password-cli

# Verificar instalação
op --version
```

BASH · LINUX

```bash
# Adicionar chave GPG do repositório
curl -sS https://downloads.1password.com/linux/keys/1password.asc | \
  sudo gpg --dearmor --output /usr/share/keyrings/1password-archive-keyring.gpg
```

```
# Adicionar repositório apt
echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-
by=/usr/share/keyrings/1password-archive-keyring.gpg]
https://downloads.1password.com/linux/debian/$(dpkg --print-architecture)
stable main" | \
  sudo tee /etc/apt/sources.list.d/1password.list

# Instalar
sudo apt update && sudo apt install 1password-cli
```

POWERSHELL · WINDOWS

```
# Windows via winget
winget install AgileBits.1Password.CLI

# Verificar (abra um novo terminal após instalar)
op --version
```

⚠️ **ATENÇÃO — MACOS COM HOMEBREW**

No macOS, o Homebrew instala o `op` em `/opt/homebrew/bin/op` (Apple Silicon) ou `/usr/local/bin/op` (Intel). Anote esse caminho — você vai precisar dele na configuração do OpenClaw.

SEÇÃO 5 E 6

Integração Desktop e Primeiros Comandos

Passo 3 de 6 · Configuração

5 — Habilitar Integração Desktop

Esta etapa é o segredo para que o CLI não peça senha toda vez — ele usa o app desktop como autenticador. **Sem isso, você precisará fazer login via terminal toda vez.**

NA TELA VOCÊ VERÁ

1Password · Preferências

Navegue até `Settings → Developer` → **Integrate with 1Password CLI**

Integrate with 1Password CLI — habilite este toggle

Connect with SSH Agent (opcional)

macOS: Settings → Developer | Windows: habilite Windows Hello primeiro | Linux: Settings → Security primeiro

WINDOWS — PRÉ-REQUISITO

No Windows, é necessário habilitar **WINDOWS HELLO** (reconhecimento facial, digital ou PIN) antes de ativar a integração com o CLI.

⚠️ **LINUX — PRÉ-REQUISITO**

No Linux, vá primeiro em **SETTINGS → SECURITY** e habilite **"UNLOCK USING SYSTEM AUTHENTICATION"**. Depois vá em **SETTINGS → DEVELOPER** para integrar o CLI.

---

6 — Primeiros Comandos no Terminal

Com o app instalado e a integração habilitada, abra o terminal e teste:

BASH

```bash
# Ver sua conta ativa
op whoami

# Listar seus vaults (cofres)
op vault list

# Listar itens em um vault
op item list --vault "Private"

# Se não estiver logado, faça login explícito
op signin
```

🖥️ **NA TELA VOCÊ VERÁ**

Terminal · bash

```
$ op whoami
Email:   seu@email.com
Account: minha-conta
UserUUID: ABCDEF123...

$ op vault list
ID                      NAME
abc123def456...   Private
xyz789ghi012...   Shared
✓ CLI funcionando corretamente!
```

✅ **SUCESSO**

Se `op whoami` mostrou seu e-mail e `op vault list` listou seus vaults — parabéns! A integração está funcionando. O 1Password app autentica em background usando biometria ou PIN.

SEÇÃO 7 E 8

Criar e Ler Credenciais

Passo 4 de 6 · Credenciais

7 — Criar um Item de API Key

Agora vamos guardar sua chave da Anthropic (ou OpenAI) no 1Password. Você pode fazer isso **pela interface gráfica** ou **pelo CLI**.

Opção A — Interface gráfica (mais fácil para iniciantes):

🖥️ NA TELA VOCÊ VERÁ

1Password · Vault Private

1. Clique em **+ New Item** no canto superior direito
2. Selecione **🔌 API Credential** na lista de tipos
3. Título: `Anthropic API Key` | Campo `credential`: cole sua chave `sk-ant-api03-...`
4. Clique em **💾 Save**

Opção B — Via CLI (mais rápido se você já está no terminal):

BASH

```bash
# Criar item de API credential no vault Private
op item create \
  --category=api-credential \
  --title="Anthropic API Key" \
  --vault="Private" \
  credential=sk-ant-api03-XXXXX

# Para OpenAI:
op item create \
  --category=api-credential \
  --title="OpenAI API Key" \
```

```
  --vault="Private" \
  credential=sk-proj-XXXXX
```

8 — Ler Credenciais via CLI

Existem duas formas de ler suas credenciais — com `op item get` para inspeção ou com `op read` para uso em scripts.

```bash
# Ler campo específico (com reveal para ver o valor)
op item get "Anthropic API Key" --field credential --reveal

# Usar via URI op:// (formato Secret Reference)
op read "op://Private/Anthropic API Key/credential"

# Usar diretamente em um export de variável de ambiente
export ANTHROPIC_API_KEY=$(op read "op://Private/Anthropic API
Key/credential")

# Confirmar que funcionou
echo $ANTHROPIC_API_KEY
```

💡 **SECRET REFERENCE URI**

O formato `op://Vault/Item/Field` é chamado de **SECRET REFERENCE**. É a forma mais segura de referenciar credenciais — o valor nunca fica exposto no código, apenas o caminho para ele.

❌ **ERRO COMUM — VAULT COM ESPAÇOS**

Se seu vault se chama `My Vault` (com espaço), o URI fica `op://My Vault/Item/Field`. Se der erro, tente usar o ID numérico do vault: `op vault list` mostra os IDs.

SEÇÃO 9

Integrar com o OpenClaw

Passo 5 de 6 · Integração

Com o 1Password funcionando, é hora de conectar tudo ao OpenClaw. O OpenClaw suporta um sistema chamado **SecretRef exec** — em vez de guardar a chave no `openclaw.json`, você configura o OpenClaw para **chamar o `op` CLI em tempo real** para buscar a credencial.

9.1 — Configuração no openclaw.json

JSON · OPENCLAW.JSON

```json
{
  "secrets": {
    "providers": {
      "onepassword": {
        "source": "exec",
        "command": "/usr/local/bin/op",
        "args": ["read", "op://Private/Anthropic API Key/credential"],
        "passEnv": ["HOME"],
        "jsonOnly": false
      }
    }
  },
  "models": {
    "providers": {
      "anthropic": {
        "apiKey": {
          "source": "exec",
          "provider": "onepassword",
          "id": "value"
        }
      }
    }
  }
}
```

9.2 — macOS com Homebrew (caminho diferente)

No macOS com Homebrew (especialmente Apple Silicon), o `op` fica em um caminho diferente e é um symlink. Adicione `allowSymlinkCommand`:

```
JSON · MACOS HOMEBREW
{
  "source": "exec",
  "command": "/opt/homebrew/bin/op", // Apple Silicon
  "allowSymlinkCommand": true,
  "trustedDirs": ["/opt/homebrew"],
  "args": ["read", "op://Private/Anthropic API Key/credential"],
  "passEnv": ["HOME"],
  "jsonOnly": false
}
```

⚠️ **DESCOBRIR O CAMINHO DO OP**

Para descobrir onde o `op` está instalado: `which op` no macOS/Linux. No Windows: `where op` no CMD ou `Get-Command op` no PowerShell.

9.3 — Alternativa Simples (sem SecretRef)

Para iniciantes que querem usar o 1Password só como cofre manual e configurar o ambiente antes de iniciar o OpenClaw:

```
BASH
# Exportar a variável usando o op CLI
export ANTHROPIC_API_KEY=$(op read "op://Private/Anthropic API
Key/credential")

# Reiniciar o gateway com a chave disponível
openclaw gateway restart
```

💡 **DICA — ADICIONE AO SEU SHELL PROFILE**

Adicione o `export` acima ao seu `~/.zshrc` ou `~/.bashrc` para que a variável seja sempre carregada ao abrir o terminal. A chave nunca fica salva no arquivo — o `op` busca do cofre em tempo real.

SEÇÃO 10

Fluxo Completo: openclaw secrets

Passo 6 de 6 · Ativação

O OpenClaw tem um comando dedicado para gerenciar segredos. O fluxo completo é simples — são **5 comandos em sequência**:

Auditar	→	Configurar	→	Aplicar	→	Recarregar	→	Verificar
`secrets audit`		`secrets configure`		`secrets apply`		`secrets reload`		`audit --check`

BASH · SEQUÊNCIA COMPLETA

```bash
# 1. Auditar o estado atual das credenciais
# Mostra quais secrets estão configurados e quais faltam
openclaw secrets audit --check

# 2. Iniciar configuração interativa
# Guia você passo a passo para cada secret necessário
openclaw secrets configure

# 3. Aplicar a configuração gerada
openclaw secrets apply --from /tmp/openclaw-secrets-plan.json

# 4. Recarregar o runtime para usar os novos secrets
openclaw secrets reload

# 5. Verificar novamente — deve mostrar tudo verde
openclaw secrets audit --check
```

NA TELA VOCÊ VERÁ

Terminal · openclaw secrets audit --check

```
$ openclaw secrets audit --check

Checking secret providers...

✓ anthropic.apiKey     → resolved via exec (onepassword)
✓ openai.apiKey        → resolved via exec (onepassword)
```

```
· slack.botToken      → not configured (optional)

✅ All required secrets resolved!
```

✅ **SUCESSO**

Quando o audit mostrar todos os secrets obrigatórios como

✓ RESOLVED

, o OpenClaw está pronto para usar as credenciais do 1Password automaticamente — sem você precisar fazer nada toda vez que iniciar.

❌ **ERRO — "OP: COMMAND NOT FOUND" OU "EXEC FAILED"**

Isso significa que o caminho do `op` no `openclaw.json` está errado. Confirme com `which op` e atualize o campo `"command"` com o caminho completo correto.

SEÇÃO 11

Checklist Final

Use esta lista para confirmar que tudo está configurado corretamente antes de começar a usar o OpenClaw com 1Password:

- [ ] **Conta criada no 1Password**
  Você se registrou em 1password.com e salvou seu Emergency Kit em local seguro
- [ ] **App desktop instalado e logado**
  O app está instalado no seu OS, você está logado e consegue ver seus vaults
- [ ] **CLI instalado e verificado**
  `op --version` retorna uma versão válida (ex: 2.x.x)
- [ ] **Integração desktop habilitada**
  Settings → Developer → "Integrate with 1Password CLI" está ativado
- [ ] **op whoami funciona sem pedir senha**
  O CLI autentica via biometria/PIN do app, sem digitar master password
- [ ] **API Keys guardadas no 1Password**
  Anthropic, OpenAI ou outras chaves estão como itens "API Credential" no vault Private
- [ ] **op read funciona**
  `op read "op://Private/Anthropic API Key/credential"` retorna a chave sem erro
- [ ] **openclaw.json configurado com SecretRef exec**
  O campo `command` aponta para o caminho correto do `op` (use `which op` para confirmar)
- [ ] **openclaw secrets audit --check passa verde**
  Todos os secrets obrigatórios aparecem como "resolved"
- [ ] **OpenClaw gateway funcionando**
  `openclaw gateway status` mostra running e o agente responde normalmente

✅ **PARABÉNS!**

Se todos os itens estão marcados, você configurou o 1Password com o OpenClaw com sucesso. Suas API keys estão protegidas em um cofre criptografado, acessadas automaticamente quando necessário — zero .env, zero risco de vazar chaves.

Referência Rápida de Comandos

BASH · CHEATSHEET

```bash
# ── Verificar ──────────────────────────────
op --version                    # versão do CLI
op whoami                       # conta ativa
op vault list                   # listar vaults

# ── Criar ──────────────────────────────
op item create --category=api-credential --title="Nome" credential=sk-...

# ── Ler ──────────────────────────────
op read "op://Private/Nome/credential"
op item get "Nome" --field credential --reveal

# ── OpenClaw ──────────────────────────────
openclaw secrets audit --check
openclaw secrets configure
openclaw secrets reload
openclaw gateway status
```

🔐

Curso OpenClaw · Módulo de Segurança

Este guia cobre a configuração completa do 1Password CLI com o OpenClaw.
Dúvidas? Acesse o grupo do curso ou a documentação em docs.openclaw.ai

📖 docs.openclaw.ai · 💬 Grupo do Curso · 🔐 1password.com